(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216562894 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202122509302.X

(22)申请日 2021.10.18

(73)专利权人 西安技达工业设备有限公司
地址 710200 陕西省西安市高陵区融豪工业园三期东八座

(72)发明人 李海洋 阴万记

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
专利代理师 马腾飞

(51)Int.Cl.
H01H 31/02(2006.01)
H01H 31/28(2006.01)
H01H 1/36(2006.01)
H01H 1/50(2006.01)

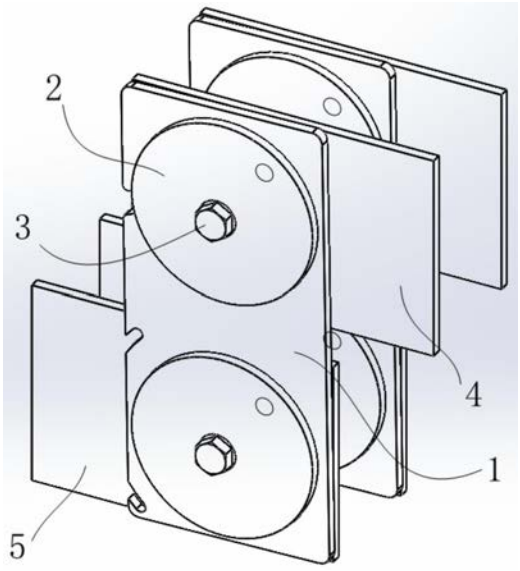
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中频炉用直流旋转铜排式隔离开关

(57)摘要

本实用新型公开了一种中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，包括隔离铜排、压盘、螺栓和螺母，所述隔离铜排搭接上口铜排和下口铜排。所述上口铜排和下口铜排设置有连接通孔，所述隔离铜排为长方形，隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口。所述弧形豁口是以所述旋转轴孔为圆心，以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径。所诉压盘中心位置设置有连接通孔，所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、上口铜排、压盘。具有隔离两只熔炼炉的作用，结构简单，操作简便，节省空间的优点。



CN 216562894 U

1.一种中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:包括隔离铜排(1)、压盘(2)、螺栓和螺母(3),所述隔离铜排搭接上口铜排(4)和下口铜排(5);

所述上口铜排(4)和下口铜排(5)设置有连接通孔,所述隔离铜排为长方形,隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口;

所述弧形豁口是以所述下口铜排(5)上的连接通孔为圆心,以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径;

所述压盘中心位置设置有连接通孔,所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接,顺序依次为压盘、上口铜排、压盘;

所述压盘、隔离铜排和下口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接,顺序依次为压盘、下口铜排、隔离铜排、压盘。

2.根据权利要求1所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述下口铜排紧贴隔离铜排的面上设置有限位销(6),所述隔离铜排上设置有与限位销对应的限位槽。

3.根据权利要求2所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述限位槽为2个,第一限位槽保持隔离铜排闭合状态,第二限位槽保持隔离铜排水平打开状态。

4.根据权利要求1所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述压盘为圆饼状,贴近铜排的一边为平面,另一边为弧形面,材质为不锈钢材质。

5.根据权利要求1所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述隔离铜排根据线路铜排数量可以为2组或3组。

6.根据权利要求1所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:还包括弹簧垫片,所述弹簧垫片与所述压盘配合使用。

7.根据权利要求2所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述限位销为可插拔式的。

8.根据权利要求1至7任一所述的中频炉用直流旋转铜排式隔离开关,其特征在于:所述隔离铜排的厚度为5-12mm。

一种中频炉用直流旋转铜排式隔离开关

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中频炉隔离开关领域，具体涉及中频炉用直流旋转铜排式隔离开关。

背景技术

[0002] 现有中频熔炼炉一般采用一组电源柜与两只熔炼炉的配置方案，如果一侧熔炼炉电源出现问题，在使用同一整流柜时，就要两台炉体同时关闭检修，影响正常熔炼炉的运行。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，具有隔离两只熔炼炉的作用，结构简单，操作简便，节省空间的优点，解决了现有技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，包括隔离铜排、压盘、螺栓和螺母，所述隔离铜排搭接上口铜排和下口铜排。

[0005] 所述上口铜排和下口铜排设置有连接通孔，所述隔离铜排为长方形，隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口。

[0006] 所述弧形豁口是以所述旋转轴孔为圆心，以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径。

[0007] 所诉压盘中心位置设置有连接通孔，所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、上口铜排、压盘。

[0008] 所述压盘、隔离铜排和下口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、下口铜排、隔离铜排、压盘。

[0009] 优选的，下口铜排紧贴隔离铜排的面上设置有限位销，所述隔离铜排上设置有与限位销对应的限位槽。

[0010] 优选的，限位槽为2个，第一限位槽保持隔离铜排闭合状态，第二限位槽保持隔离铜排水平打开状态。

[0011] 优选的，压盘为圆饼状，贴近铜排的一边为平面，另一边为弧形面，材质为不锈钢材质。

[0012] 优选的，所述隔离铜排根据线路铜排数量可以为2组或3组。

[0013] 优选的，还包括弹簧垫片，所述弹簧垫片与所述压盘配合使用。

[0014] 优选的，所述限位销为可插拔式的。

[0015] 优选的，所述隔离铜排的厚度为5-12mm。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0017] (1)能够快速的切换，缩短了熔炼炉的换炉时间；

[0018] (2)操作简单，便捷方便，提高了效率；

[0019] (3)安全断开，90度旋转不脱落；

[0020] (4)在一台熔炼炉检修时不影响另一台的正常运行。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的整体结构图合闸状态；

[0022] 图2为本实用新型的整体结构图开闸状态；

[0023] 图3为隔离铜排示意图。

[0024] 图中：1-隔离铜排，2-压盘，3-螺栓和螺母，4-上口铜排，5-下口铜排，6-限位销。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1：

[0027] 请参阅图1-3，中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，包括隔离铜排1、压盘2、螺栓和螺母3，所述隔离铜排搭接上口铜排4和下口铜排5。

[0028] 所述上口铜排和下口铜排设置有连接通孔，所述隔离铜排为长方形，隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口。

[0029] 所述弧形豁口是以所述旋转轴孔为圆心，以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径。根据上述结构，隔离铜排通过旋转动作实现上下口铜排的搭接。

[0030] 所诉压盘中心位置设置有连接通孔，所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、上口铜排、压盘。

[0031] 所述压盘、隔离铜排和下口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、下口铜排、隔离铜排、压盘。根据以上结构，松开压盘活动转动隔离铜排的通断，并压紧压盘固定。

[0032] 实施例2：

[0033] 请参阅图1-3，中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，包括隔离铜排1、压盘2、螺栓和螺母3，所述隔离铜排搭接上口铜排4和下口铜排5。

[0034] 所述上口铜排和下口铜排设置有连接通孔，所述隔离铜排为长方形，隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口。

[0035] 所述弧形豁口是以所述旋转轴孔为圆心，以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径。根据上述结构，隔离铜排通过旋转动作实现上下口铜排的搭接。

[0036] 所诉压盘中心位置设置有连接通孔，所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、上口铜排、压盘。

[0037] 所述压盘、隔离铜排和下口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、下口铜排、隔离铜排、压盘。根据以上结构，松开压盘活动转动隔离铜排的通断，并压紧压盘固定。

[0038] 下口铜排紧贴隔离铜排的面上设置有限位销，所述隔离铜排上设置有与限位销对应的限位槽。

[0039] 限位槽为2个，第一限位槽保持隔离铜排闭合状态，第二限位槽保持隔离铜排水平打开状态。根据上述结构，如图2所述，隔离铜排打开口限位销和限位槽配合，使隔离铜排保持水平断开状态，不碰触设备内底部其他器件，节约空间。

[0040] 实施例3：

[0041] 请参阅图1-3，中频炉用直流旋转铜排式隔离开关，包括隔离铜排1、压盘2、螺栓和螺母3，所述隔离铜排搭接上口铜排4和下口铜排5。

[0042] 所述上口铜排和下口铜排设置有连接通孔，所述隔离铜排为长方形，隔离铜排上设置有连接通孔和弧形豁口。

[0043] 所述弧形豁口是以所述旋转轴孔为圆心，以上口铜排及下口铜排的连接通孔距离为半径。根据上述结构，隔离铜排通过旋转动作实现上下口铜排的搭接。

[0044] 所诉压盘中心位置设置有连接通孔，所述压盘和上口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、上口铜排、压盘。

[0045] 所述压盘、隔离铜排和下口铜排通过螺栓和螺母穿过连接通孔连接，顺序依次为压盘、下口铜排、隔离铜排、压盘。根据以上结构，松开压盘活动转动隔离铜排的通断，并压紧压盘固定。

[0046] 下口铜排紧贴隔离铜排的面上设置有限位销，所述隔离铜排上设置有与限位销对应的限位槽。

[0047] 限位槽为2个，第一限位槽保持隔离铜排闭合状态，第二限位槽保持隔离铜排水平打开状态。根据上述结构，如图2所述，隔离铜排打开口限位销和限位槽配合，使隔离铜排保持水平断开状态，不碰触设备内底部其他器件，节约空间。

[0048] 所述隔离铜排根据线路铜排数量可以为2组。

[0049] 还包括弹簧垫片，所述弹簧垫片与所述压盘配合使用。

[0050] 所述限位销为可插拔式的。

[0051] 所述隔离铜排的厚度为8mm。

[0052] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

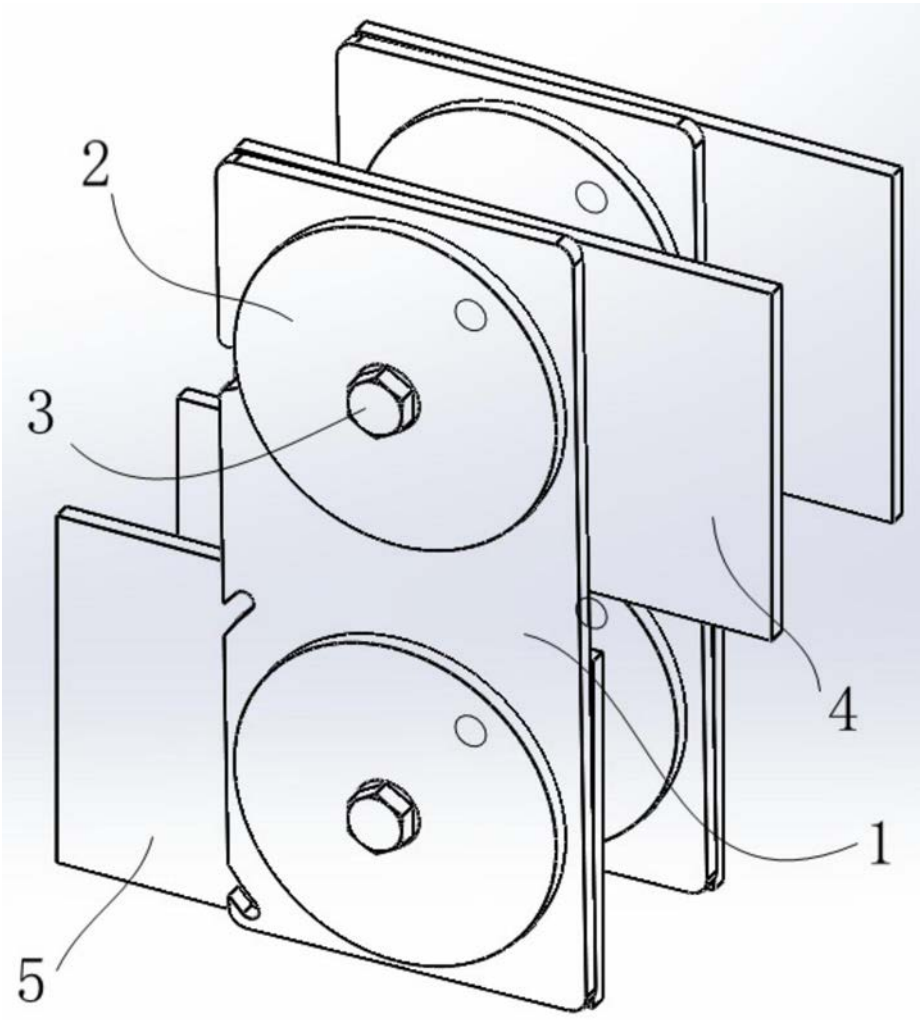


图1

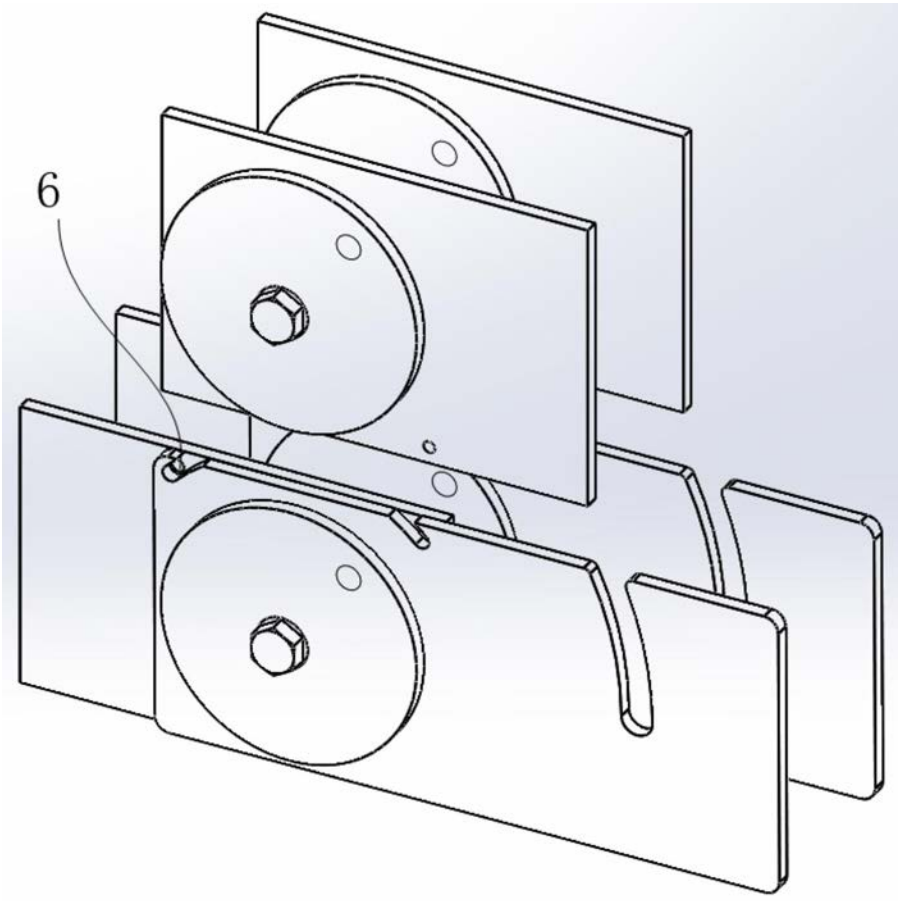


图2

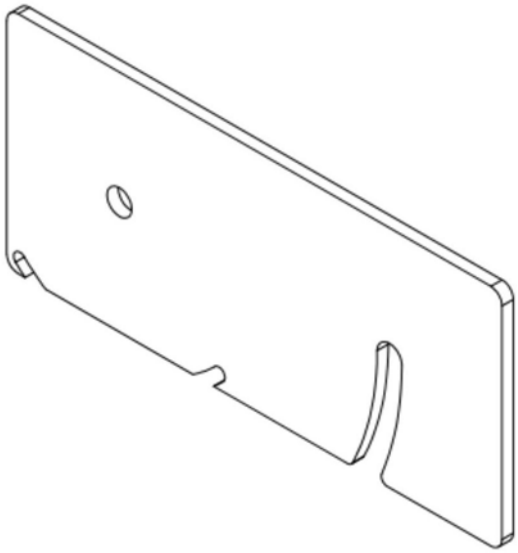


图3